Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS EN CONTEXTO

Una batería de fuerza electromotriz ε y resistencia interna r alimenta una resistencia externa R. La potencia entregada es $P(R)=\dfrac{\varepsilon^2 R}{(R+r)^2}$, con $R\geq 0$. ¿Para qué valor de R la potencia es máxima, y cuánto vale?

A) $R=0;\ P=\dfrac{\varepsilon^2}{r}$

B) $R=2r;\ P=\dfrac{2\varepsilon^2}{9r}$

C) $R=r;\ P=\dfrac{\varepsilon^2}{2r}$

D) $R=r;\ P=\dfrac{\varepsilon^2}{4r}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$P'(R)=\varepsilon^2\dfrac{(R+r)^2-2R(R+r)}{(R+r)^4}=\varepsilon^2\dfrac{r-R}{(R+r)^3}$.

2 Crítico

$R=r$; $P'>0$ antes y $P'<0$ después: máximo absoluto en $R\geq 0$.

3 Valor

$P(r)=\dfrac{\varepsilon^2 r}{4r^2}=\dfrac{\varepsilon^2}{4r}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $R=0$ la potencia entregada es 0.

B) Comete un error al simplificar P'; en $2r$, $P'<0$.

C) Evalúa mal: $(r+r)^2=4r^2$.

Idea clave. Simplifica la derivada de un cociente sacando factor común antes de igualar a cero.